

Bài 2 Giá trị lượng giác của một cung

1 . Giá trị lượng giác của cung α

- Các giá trị $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$ được gọi là các giá trị lượng giác của cung α
- Ta cũng gọi trục tung là trục sin, trục hoành là trục cosin
- Chú ý : các định nghĩa trên cũng áp dụng cho các góc lượng giác, nếu $0 < \alpha < 180$ thì các giá trị lượng giác của góc α chính là các giá trị lượng giác của góc đó

1.1 Hệ quả

- $\sin \alpha$ và $\cos \alpha$ xác định với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$. Hơn nữa, ta có
$$\sin(\alpha + k2\pi) = \sin \alpha, \forall k \in \mathbb{Z};$$
$$\cos(\alpha + k2\pi) = \cos \alpha, \forall k \in \mathbb{Z}$$
- Vì $-1 \leq OK \leq 1$; $-1 \leq OH \leq 1$ nên ta có
$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$$
$$-1 \leq \cos \alpha \leq 1$$
- Với mọi $m \in \mathbb{R}$ mà $-1 \leq m \leq 1$ đều tồn tại α và β sao cho $\sin \alpha = m$ và $\cos \beta = m$.
- $\tan \alpha$ xác định với mọi $\alpha \neq \pi/2 + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)
- $\cot \alpha$ xác định với mọi $\alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)
- của các giá trị lượng giác của góc α phụ thuộc vào vị trí điểm cuối của cung $= \alpha$ trên đường tròn lượng giác.

2 . Ý nghĩa hình học của tang và cotang

2.1 Ý nghĩa hình học của $\tan \alpha$

- $\tan \alpha$ được biểu diễn bởi độ dài đại số của vector AT trên trục $t'At$, trục $t'At$ được gọi là trục tang

2.2 Ý nghĩa hình học của $\cot \alpha$

- $\cot \alpha$ được biểu diễn bởi độ dài đại số của vector BS trên trục $s'Bs$, trục $s'Bs$ được gọi là trục cotang

3 . Quan hệ giữa các giá trị lượng giác

3.1 Công thức lượng giác cơ bản

- Đối với các giá trị lượng giác , ta có các đẳng thức sau

$$+ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$+ 1 + \tan^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha .$$

$$+ 1 + \cot^2 \alpha = 1 / \sin^2 \alpha$$

$$+ \tan \alpha . \cot \alpha = 1$$

3.2 Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

- Cung đối nhau: α và $-\alpha$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$

- Cung bù nhau: α và $\pi - \alpha$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

- Cung hơn kém π : α và $(\alpha + \pi)$

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha$$

$$\cot(\alpha + \pi) = \cot \alpha$$

- Cung phụ nhau: α và $(\pi/2 - \alpha)$

$$\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(\pi/2 - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\tan(\pi/2 - \alpha) = \cot \alpha$$

$$\cot(\pi/2 - \alpha) = \tan \alpha$$

Bài 3 Công thức lượng giác

1 . Công thức cộng

- Công thức cộng là những công thức biểu thị $\cos(a \pm b)$, $\sin(a \pm b)$, $\tan(a \pm b)$, $\cot(a \pm b)$ qua các giá trị lượng giác của các góc a và b
 - + $\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$
 - + $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$
 - + $\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$
 - + $\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$
 - + $\tan(a - b) = (\tan a - \tan b) / (1 + \tan a \cdot \tan b)$
- Với điều kiện là các biểu thức đều có nghĩa, ta thừa nhận công thức đầu, từ đó ta có thể chứng minh dễ dàng các công thức còn lại

2 . Công thức nhân đôi

- Cho $a = b$ trong các công thức cộng ta được các công thức nhân đôi như sau
 - + $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$
 - + $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - \sin^2 a$
 - + $\tan 2a = (2 \tan a) / (1 - \tan^2 a)$

3 . Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

3.1 Công thức biến đổi tích thành tổng

- $\cos a \cdot \cos b = 1/2 [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$
- $\sin a \cdot \sin b = 1/2 [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$
- $\sin a \cdot \cos b = 1/2 [\sin(a - b) + \sin(a + b)]$.

3.2 Công thức biến đổi tổng thành tích

- Bằng cách đặt $u = a - b$, $v = a + b$, hãy biến đổi $\cos u + \cos v$, $\sin u + \sin v$ thành tích

- Ta gọi các công thức sau đây là các công thức biến đổi tổng thành tích

$$+ \cos u + \cos v = 2\cos\left(\frac{u+v}{2}\right)\cos\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

$$+ \cos u - \cos v = -2\sin\left(\frac{u+v}{2}\right)\sin\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

$$+ \sin u + \sin v = 2\sin\left(\frac{u+v}{2}\right)\cos\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

$$+ \sin u - \sin v = 2\cos\left(\frac{u+v}{2}\right)\sin\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

Chương 1 Vectơ

Bài 1 Các định nghĩa

1 . Khái niệm vectơ

- Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B là điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B. Khi đó ta nói AB là một đoạn thẳng có hướng.
- Định nghĩa. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.
- Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$ và đọc là “ vectơ AB “
Để vẽ được vectơ $\overrightarrow{AB}$ ta vẽ đoạn thẳng AB và đánh dấu mũi tên ở đầu nút B.

2 . Vectơ cùng phương , vectơ cùng hướng

- Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.
- Định nghĩa. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
- Nhận xét 3 điểm phân biệt A,B,C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương

3 . Hai vectơ bằng nhau

- Mỗi vectơ có một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài của $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$ như vậy $|\overrightarrow{AB}| = AB$
- Vectơ có độ dài bằng 1 là vectơ đơn vị
- Hai vectơ $\vec{A}$ và $\vec{B}$ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu $\vec{A} = \vec{B}$
- Chú ý. Khi cho trước vectơ $\vec{A}$ và điểm O, thì ta luôn tìm được một điểm A duy nhất sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{A}$

4 . Vectơ – không

- Ta biết rằng mỗi vectơ có một điểm đầu và một điểm cuối và hoàn toàn được xác định khi biết điểm đầu và điểm cuối của nó.

- Bây giờ với một điểm A bất kì ta quy ước có một vectơ đặc biệt mà điểm đầu và điểm cuối đều là A. Vectơ này được kí hiệu là $\overrightarrow{AA}$ và được gọi là vectơ – không.

Bài 2 Tổng và hiệu của hai vectơ

1 . Tổng của hai vectơ

- Định nghĩa. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ Lấy một điểm A tùy ý, vẽ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ Vectơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ Ta kí hiệu tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $\vec{a} + \vec{b}$. Vậy $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$
- Phép toán tìm tổng của hai vectơ còn được gọi là phép cộng vectơ.

2. Quy tắc hình bình hành

- Nếu ABCD là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

3. Tính chất của phép cộng các vectơ

- Với ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ tùy ý ta có
- $$+ \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$
- $$+ \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$
- $$+ \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$$

4. Hiệu của hai vectơ

a) Vectơ đối

- Cho vectơ $\vec{a}$ Vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với $\vec{a}$ được gọi là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$.
- Mỗi vectơ đều có vectơ đối, chẳng hạn vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$
nghĩa là $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$. Đặc biệt, vectơ đối của vectơ $\vec{0}$ là vectơ $\vec{0}$

b) Định nghĩa hiệu của hai vectơ

- Định nghĩa. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ Ta gọi hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là vectơ $\vec{a} + (-\vec{b})$. kí hiệu $\vec{a} - \vec{b}$

- Như vậy $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$

- Chú ý

+ Phép toán tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ.

+ Với ba điểm tùy ý A, B, C ta luôn có:

$$+ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

$$+ \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$$

Bài 3 Tích của vectơ với một số

1 . Định nghĩa

- Cho số $k \neq 0$ và vectơ , Tích của vectơ $\vec{a}$ với số k là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$ và có độ dài bằng $|k|.|\vec{a}|$

2 . Tính chất

- Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kì, với mọi số h và k , ta có

- + $k(a + b) = ka + kb$
- + $(h + k)a = ha + ka$
- + $h(ka) = (hk)a$
- + $1.a = a, (-1).a = -a$

3 . Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

a) Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M thì ta có

$$- \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$$

b) Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M thì ta có

$$-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$$

4 . Điều kiện để hai vectơ cùng phương

- Điều kiện cần và đủ để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương là có một số k để $\vec{a} = k\vec{b}$
- Nhận xét. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$

Bài 4 Hệ trục tọa độ

1 . Trục và độ dài đại số trên trục

- a) Trục tọa độ (hay gọi tắt là trục) là một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm O gọi là điểm gốc và một vectơ đơn vị $\vec{e}$
- b) Cho M là một điểm tùy ý trên trục (O; $\vec{e}$). Khi đó có duy nhất một số k sao cho $\overrightarrow{OM} = k\vec{e}$ Ta gọi số k đó là tọa độ của điểm M đối với trục đã cho.
- c) Cho hai điểm A và B trên trục (O; $\vec{e}$). Khi đó có duy nhất số a sao cho $\overrightarrow{AB} = a\vec{e}$ Ta gọi số a là độ dài đại số của vectơ $\overrightarrow{AB}$ đối với trục đã cho và kí hiệu $a = \overrightarrow{AB}$

- Nhận xét.
+ Nếu $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{e}$ thì $\overrightarrow{AB} = AB$, còn nếu $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với $\vec{e}$ thì $\overrightarrow{AB} = -AB$.

+ Nếu hai điểm A và B trên trục (O; $\vec{e}$) có tọa độ lần lượt là a và b thì $\overrightarrow{AB} = b - a$.

2 . Hệ trục tọa độ

- a) Định nghĩa : Hệ trục tọa độ (O; i; j) gồm hai trục (O; i) và (O; j) vuông góc với nhau. Điểm gốc O chung của hai trục gọi là gốc tọa độ. Trục (O; i) được gọi là trục hoành và kí hiệu là Ox, trục (O; j) được gọi là trục tung và kí hiệu là Oy. Các vectơ i và j là các vectơ đơn vị trên Ox và Oy và $|i| = |j| = 1$ Hệ trục tọa độ (O; i; j) còn được kí hiệu là Oxy

